$$Ni+H_2SO_4 \longrightarrow H_2+NiSO_4 \tag{2-4}$$

为了避免沉淀，需要200%过量的硫酸，同时要求在去壳废液中，不锈钢浓度不应超过约50 g/L[4]。

该法的缺点是，溶解速度缓慢，溶解过程不稳定，有氢气逸出，而且在去壳液中铀钚都有少量的损失。每次溶解完铀芯后，需要非常仔细地漂洗溶解器，以便除去可使下批乏燃料的包壳受到钝化的少量硝酸。漂洗液为软化水[3]。文献[5]指出，硝酸的钝化作用可以通过加入甲酸的办法解决。

对于锆和锆合金包壳的UO_2乏燃料元件，采用含硝酸铵的氟化铵沸腾溶液溶解包壳，生成氟锆酸铵，其中硝酸铵用于减少氢气的逸出。溶解反应式表示为

$$Zr+6NH_4F+0.5NH_4NO_3 \longrightarrow (NH_4)_2ZrF_6+5NH_3+1.5H_2O \tag{2-5}$$

由于产生的氟锆酸铵的溶解度较小，因此控制氟化物和锆的初始摩尔比为6.5～7.0。加入5.5 mol/L的氟化铵进行溶解为最佳条件。

锆或锆合金包壳在氟化铵和硝酸铵混合液中的溶解存在下列问题。首先，由于化学侵蚀作用不均匀，因此当包壳被溶解90%左右时，就开始侵蚀UO_2，所以去壳时有0.1%～0.2%的铀和0.03%～0.06%的钚损失到溶壳废液中。由于锆量较大，因此最后剩下的10%左右的包壳处理起来就比较困难，需要较长的溶解时间。第二个问题是每批料带入硝酸溶芯阶段的氟量达到1 000 mol左右，这就需要加入硝酸铝用以络合氟。造成这种夹带的原因可能是形成了$NH_4^+/Zr/OH^-/F^-$化合物。这个问题的解决办法是在溶解包壳和溶芯之间，增加一次碱洗操作，可以解决这个问题[5]。第三个问题是在去壳过程中产生NH_3，这可使废气过滤器就有可能被堵塞。这个问题可以用浓硝酸吸收NH_3，这样做只能部分地克服堵塞问题，然而又增加了废液量。

第二节　电解法去壳

美国萨凡那河厂和爱达荷化学处理厂采用杜邦公司研制的电解法[2]溶解不锈钢包壳、锆合金包壳、铝包壳等多种包壳材料。电解时阳极和阴极都用铌制作，阳极上镀有0.25 mm厚铂层以便防腐。待去壳的乏燃料元件装在三氧化二铝框架里，框架由铌筐支撑，铌筐放于阴极和阳极之间并和电极绝缘。面对阴极的燃料表面进行下列阳极溶解反应

$$Fe \longrightarrow Fe^{3+}+3e^- \tag{2-6}$$

当溶液中硝酸浓度高于2 mol/L时，阴极反应为

$$NO_3^-+3H^++2e^- \longrightarrow HNO_2+H_2O \tag{2-7}$$

从上式可见，这就抑制了氢气的逸出。

镀铂的阳极会发生逆反应，并逸出氧气

$$2H_2O \longrightarrow 4H^++O_2+4e^- \tag{2-8}$$

由于铌筐表面形成一层导电的氧化物膜，所以抑制了铌筐的阳极腐蚀。

电解溶解法的优点是，适用性很广，除硝酸根外无其他阴离子，并且几乎不放出氢气。它的缺点是，在溶解液中含有壳材料的硝酸盐进入高放废液。

采用电解法溶解锆合金包壳时，大部分锆转变成二氧化锆，这可用过滤的方法去除。

第三节 机械法去壳

化学去壳法的严重缺点是，去壳时产生大量的强腐蚀性中放废液，对溶解设备和贮存设备腐蚀性大；去壳废液的处理和贮存费用较高，燃料损失量大，并且难以实现连续操作等。为解决这些问题，许多国家开发了机械脱壳技术，采用切断—浸取法。该方法的优点是，机械切割产生的废包壳的处理和贮存费用约为化学去壳法产生的废液的处理和贮存等费用的5%左右；切断—浸取法适用于各种尺寸和形状的燃料组件。

一、切割机的发展概况[6,22]

1962年，美国橡树岭国家实验室首先研制成功了一台250 t的液压卧式切割机，用于单根燃料元件的切割。后来美国西谷核燃料后处理厂，英国温茨凯尔后处理厂和德国卡尔斯鲁厄后处理中间工厂都应用过这种切割机。由于这种剪切机切割前要解体燃料组件，切除两端的端头，而且要把元件一根根地抽出来再送入剪切机。还有切割时产生的粉尘易污染热室和切割机械。为解决这些问题，1967年法国圣戈班新技术公司研制成功了切割成捆燃料组件的卧式切割机。此后，美国、日本、印度等国家都从法国进口切割机。

后来，法国圣戈班新技术公司又设计并应用了第三代切割机——立式剪切机。它主要是改变了进料方式。通常乏燃料是垂直贮存于水池中的，抓具将燃料组件垂直地送入剪切机，这就减少了将组件放平并水平推进的工序。该切割机的主要性能有：每分钟切割次数1～5次；切割长度20～150 mm(可以调节)；最大切割截面290 mm×290 mm；切割组件的最大长度6 m。阿格厂[7]应用的立式切割机最大剪切力为200 t。在立式切割机使用过程中出现了一些问题，比如曾发生过几次未经剪切的元件掉入溶解器的事故；旋转分料器的齿轮传动系统被切割时产生的氧化铀粉尘覆盖到一定数量时就被卡住了，这时就必须停产进行系统清理；刀架滚轮磨损严重，需要经常更换。虽然针对出现的问题对立式切割机也进行了一些改进，但是法国在UP3厂还是应用了改进后的卧式切割机，即所谓的第四代剪切机。法国的实际经验引起了广泛的注意，现在世界上绝大多数国家都采用了卧式切割机。

卧式切割机在使用过程中也暴露出一些问题，对此也都进行了改进和发展。例如日本东海后处理厂[8]针对设备在运行中出现的问题进行了改进和整治。原来的剪切系统有两个问题，一是燃料碎屑问题，二是远距离维修困难。

首先，关于燃料碎屑问题。由于剪切机原来的料仓尺寸太大，与日本的乏燃料不相匹配。当燃料组件在被切成小段棒料时，产生大量压碎的芯块和碎片(在此将它们统称为碎屑)。这些碎屑有一些留在剪切室和料仓中，经常妨碍剪切系统正常运行。特别是当碎屑塞进窄边镶条与料仓之间的间隙时，有时会阻止燃料组件进入剪切机。去除这些碎屑要消耗大量的时间，妨碍了正常操作。因此作了如下的改进和整治，如图2-1所示。(1)安装了一个U形镶套，消除了镶条与料仓之间的间隙，防止了碎屑进入其中。(2)在推进器头上装配了一个刮板，推进器每移动一次，刮板就能把燃料碎屑刮掉了。(3)在剪切机上和端头抽斗处都安装了水冲洗装置，能够及时冲走碎屑。

第二，关于远距离维修遇到的困难问题。原来为了适应不同形状的燃料要更换推进器头，